

~ Un corpo di caratteri di q elementi $(\mathbb{F}(q))$ è un gruppo per le quali sono definite le operazioni di "+" e "·".

↳ Proprietà 5 Proprietà Base:

- 1) **Chiusura**: $\forall a, b \in \mathbb{F}(q) \quad a+b \in \mathbb{F}(q)$
 $a \cdot b \in \mathbb{F}(q)$
- 2) **Elementi**:
 somma: $\exists 0 \in \mathbb{F}(q) / \forall a \in \mathbb{F}(q) \quad a+0 = a$
 prodotto: $\exists 1 \in \mathbb{F}(q) / \forall a \in \mathbb{F}(q) \quad a \cdot 1 = a$
- 3) **Opposto**: $\exists b \in \mathbb{F}(q) / \forall a \in \mathbb{F}(q) \quad a+b = 0$
- 4) **Inverso**: $\exists b \in \mathbb{F}(q) / \forall a \in \mathbb{F}(q) \quad a \cdot b = 1$
- 5) Valgono la proprietà **commutativa**, **distributiva** e **associativa**

↳ Proprietà 6 Proprietà Derivate:

- 1) Se $\alpha\beta = 0 \Rightarrow \alpha = 0 \vee \beta = 0 \vee \alpha = \beta = 0$
 ovr. $\hookrightarrow \alpha \neq 0 \Rightarrow \exists \text{INV}(\alpha) = \alpha^{-1} \Rightarrow \alpha \cdot \alpha^{-1} \cdot \beta = 0 \cdot \alpha^{-1}$
 $\beta = 0$
- 2) Se $\alpha\beta = \alpha\gamma \wedge \alpha \neq 0 \Rightarrow \beta = \gamma$
- 3) Possò risolvere Eq. di **primo grado** in $\mathbb{F}(q)$
 $\alpha x = \beta \wedge \alpha \neq 0 \Rightarrow x = \beta \alpha^{-1}$
- 4) Possò risolvere Eq. di **secondo grado** in $\mathbb{F}(q)$
- 5) Possò risolvere **sistemi** di Eq. **unari** con i metodi dell'algebra e pure calcolare **descomposizioni** di matrici
- 6) Vale teorema fondamentale dell'algebra
 ↳ Eq. di grado m hanno al massimo m soluzioni distinte.

$$\sim \omega(2) = \{0, 1\}$$

$\oplus$	0	1
0	0	<u>1</u>
1	<u>1</u>	<u>0</u>

$\odot$	0	1
0	0	0
1	0	1

opposto $\rightarrow \% 2$ permette di cambiare colore

XOR: ALGEBRA $\% 2$
✓

$$\sim \omega(3) = \{0, 1, 2\}$$

$\oplus$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\odot$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

$\% 3$ ✓

$$\sim \omega(4) = \{0, 1, 2, 3\}$$

$\oplus$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	<u>1</u>	<u>2</u>	3	0
2	2	3	0	<u>1</u>
3	3	0	<u>1</u>	2

$\odot$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

$\% 4$ X

Non funziona l'inverso di 2
Inoltre non è $a \neq 0 \wedge b \neq 0$
ma che $ab \neq 0$

$\sim$ Possiamo usare la notazione $\% q$ solo quando q è un numero primo

~ UN'INFINITE AVANZA 9 CASE NUMERO PRIMO DOVE SONO DEFINITI
 $"x" \in "y" \in UN$

$$\mathcal{GF}(P) = \{0, 1, 2, \dots, P-1\}$$

a) Assoc., Comm., Distr. ADDIZIONE MOLTIPLICAZIONE

b) $\exists$ NEUTRI $\rightarrow 0, 1$

c) CHIUSURA $\rightarrow$ GARANTITA DA % P

d) $\exists$ OPPOSTO $\rightarrow$ CORRISPONDENTE A P DOVE $\mathcal{OP}(e) = P - e$
 $\hookrightarrow P=7, \mathcal{OP}(3)=4$

e) $\exists$ INVERSO

$\hookrightarrow$ SUFFICIENTE $\alpha \neq 0 \wedge \exists \beta \% P = \alpha \gamma \% P$

$$\hookrightarrow (\alpha \beta - \alpha \gamma) \% P = 0 \rightarrow \alpha(\beta - \gamma) \% P = 0$$

$$\beta = \gamma \leftarrow$$

$\Rightarrow$ α MOLTIPLICATO PER $(P-1)$ ASSUMI NON NULLI $\in \mathcal{GF}(P)$
 DAI $(P-1)$ SONO NON DISTINGUE NON NULLI

$$\Rightarrow \exists \alpha^{-1} \in \mathcal{GF}(P) / \alpha \alpha^{-1} = 1$$

~ $\mathcal{GF}(5)$

$\oplus$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	<u>1</u>	2	3	4
2	0	2	4	<u>1</u>	3
3	0	3	<u>1</u>	4	2
4	0	4	3	2	<u>1</u>

GF(q) ESISTE!

NOTES & QUESTIONS

~ Un campo di Galois esiste e' un campo $GF(p^m)$ con p primo e $m \geq 0$ dove gli elementi sono insiemi di m -uple $(a_1, \dots, a_{m-1})$ con $a_i \in GF(p)$

↳ Avremo così p^m elementi distinti nel campo

↳ Rappresentiamo gli m -uple assumendo polinomi di coefficienti a_i e di grado $\leq m-1$

$$a_0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + \dots + a_{m-1} x^{m-1}$$

$$\sim GF(4) = GF(2^2) = \begin{cases} \{0, 1, \alpha, \alpha+1\} \\ \{0, 1, \alpha, \alpha^2\} \end{cases}$$

4 m-uple distinte

4 polinomi distinti con grado $\leq m-1 = 1$

~ Su questi $GF(q)$ definiamo:

a) Somma $\rightarrow$ Polinomi di grado $\leq m-1$ con coefficienti in $GF(p)$ rispettando la chiusura

↳ Normale somma tra polinomi

1) 0 elemento e' si tratta del polinomio 0

2) 1 elemento e' si tratta del polinomio con tutti $a_i = a_i^{-1}$

b) Prodotto $\rightarrow$ Prodotto tra polinomi modulo $P(x)$

$$q(x) \cdot r(x) = \text{resto} \left[\frac{q(x) \cdot r(x)}{P(x)} \right]$$

↳ $P(x)$ e' il polinomio generatore del campo:

a) Ha coefficienti in $GF(p) \rightarrow$ stessa lingua

b) $P(x)$ ha grado $m \rightarrow$ per riduzione

c) Deve essere irriducibile $\rightarrow$ non fattorizzabile per pol di grado inf.

$GF(q)$ esiste quando q e' potenza di un numero primo

Rappresentazione polinomiali

$$\sim \omega(\alpha) = \{0, 1, \alpha, \alpha+1\}$$

$\oplus$	0	1	α	$\alpha+1$
0	0	1	α	$\alpha+1$
1	1	0	$1+\alpha$	α
α	α	$1+\alpha$	0	1
$\alpha+1$	$\alpha+1$	α	1	0

JOHN XOR
BIT A BIT

PER IL PROCESSO IN $g(d)$ ES $h(d)$

$$g(d)h(d) = \text{resto} \left[\frac{q(\alpha)h(\alpha)}{g(d)} \right]$$

DOBBIAMO PRIMA CALCOLARE IL $g(d)$ DI GRADO $m=2$ E IRRIDUCIBILE

$$g(\alpha) = \alpha^2 + \underbrace{p_1}_{p_1 \neq 0 \Rightarrow 1} \alpha + \underbrace{p_0}_{p_0 \neq 0 \Rightarrow 1}$$

$$= \alpha^2 + \alpha + 1$$

$\odot$	0	1	α	$\alpha+1$
0	0	0	0	0
1	0	1	α	$\alpha+1$
α	0	α	$\alpha+1$	1
$\alpha+1$	0	$\alpha+1$	1	α

$$\begin{array}{r|l} \alpha^2 & \alpha^2 + \alpha + 1 \\ -\alpha^2 - \alpha - 1 & 1 \\ \hline \alpha + 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} \alpha^2 + \alpha & \alpha^2 + \alpha + 1 \\ -\alpha^2 - \alpha - 1 & 1 \\ \hline 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} \alpha^2 + 1 & \alpha^2 + \alpha + 1 \\ -\alpha^2 - \alpha - 1 & 1 \\ \hline \alpha & \end{array}$$

$$\frac{\alpha^2 + \alpha + 1 + \alpha + 1}{\alpha^2 + \alpha + 1} = 1 + \frac{\alpha + 1}{\alpha^2 + \alpha + 1}$$

$$\frac{\alpha^2 + \alpha + 1 + 1}{\alpha^2 + \alpha + 1} = 1 + \frac{1}{\alpha^2 + \alpha + 1}$$

$$\frac{\alpha^2 + 1 + \alpha}{\alpha^2 + \alpha + 1} = 1 + \frac{\alpha}{\alpha^2 + \alpha + 1}$$

~ L'ELEVAMENTO A POTENZA DI UN NUMERO È LA SUA MOLTIPLICAZIONE PER SE' STESSO M VOLTE

↳ ESSENDO IL PRODOTTO DEFINITO SU UN GF È VALIDO LA PROPRIETÀ DI CHIUSURA

$$\beta^m \in \text{GF}(q)$$

~ NOTIAMO CHE A UN CERTO PUNTO DELL'ELEVAMENTO A POTENZA, PER RAPPRESENTARE LA CHIUSURA, INCONTREMO UN 1 E MA GLI I VALORI SI RIPETONO CIRCULARMENTE

$$\beta^m = \beta^0 \cdot \beta^1 \cdot \dots \cdot \beta^k = 1 \cdot \beta^{k+1} = \beta^0 \cdot \beta^{k+1} = \beta^1 \cdot \dots \cdot \beta^{m-1}$$

NON È POSSIBILE INCONTRARE 2 VOLTE LO STESSO VALORE

~ IL PICCOLO MINO K PER IL QUALE $\beta^k = 1$ È L'ORDINE DI β CON $\beta \in \text{GF}(q)$

↳ SE $k = q-1$ ALLORA β È PRIMITIVO

↳ QUANDO β È PRIMITIVO POSSO USARLO PER DESCRIVERE IL CAMPO

~ $\text{GF}(5) = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, GIOCA L'ORDINE E DESCRIVI IL CAMPO IN TERMINI DI β PRIMITIVO

$$2: 2^2 = 4, 2^3 = 8 \times 5 = 3, 2^4 = 16 \times 5 = 1 \rightarrow 4 = q-1 \Rightarrow \text{PRIM.}$$

$$3: 3^2 = 4, 3^3 = 2, 3^4 = 1 \rightarrow 4 = q-1 \Rightarrow \text{PRIMITIVO}$$

$$4: 4^2 = 1, 4^3 = 64 \times 5 = 4, 4^4 = 9, 4^5 = 9, \dots \rightarrow 2 \neq q-1$$

DESCRIVIAMO

$$\text{GF}(5) = \{0, 2^4, 2^1, 2^3, 2^2\} = \{0, 3^4, 3^3, 3^1, 3^2\}$$

$$\beta^m = \beta \cdot \beta \cdot \dots \cdot \beta \text{ M VOLTE}$$

↓
CHIUSURA

ORDINE

$$k = q-1 \Rightarrow \text{PRIMITIVO}$$

TEOREMA SULL'ESISTENZA DELL'ELEMENTO PRIMITIVO

NOTES & QUESTIONS

~ Ogni campo finito di Galois $\mathbb{GF}(q)$ ha sempre almeno 1 elemento primitivo:

1) L'ordine massimo degli elementi del campo è $q-1$

↳ Essendo le potenze cicliche se avessimo un elemento di ordine $> q-1$ si riuscirebbe a rompere la chiusura

Non può esistere un elemento

2) Passi

a) $\beta \in \mathbb{GF}(q)$ di ordine m

b) $\gamma \in \mathbb{GF}(q)$ di ordine n / $\gamma \neq \beta^{-1}$

$\begin{cases} \beta^m = 1 \\ \gamma^n = 1 \end{cases} \Rightarrow \beta\gamma \neq 1$

Avremo $\delta = \beta\gamma$ che sarà di ordine k solo quando sia β o γ siano di ordine k , cioè:

$\delta = (\beta\gamma)^{\text{lcm}(m,n)} = 1$

$$\delta = (\beta\gamma)^k = 1 \Rightarrow \beta^k = 1 \wedge \gamma^k = 1$$

cioè quando $k = \text{lcm}(m, n)$

3) Proveremo così possiamo trovare l'ordine di ogni altro elemento del campo

↳ Potremo solo aumentare oltretutto l'ordine o massimo del campo, multiplo di tutti gli ordini dei vari elementi

3) $\forall \beta \in \mathbb{GF}(q), \beta^0 = 1, \beta^{q-1} = 1$

↳ Tutti gli elementi risolvono l'equazione $x^q - x = 0$

↳ Avem $q-1$ soluzioni diverse quindi grado $q-1$

Req. Fond. Algebra

$$\underbrace{q-1}_{\text{TRA}} \leq 0 \leq \underbrace{q-1}_{\text{sol. originale}} \Rightarrow 0 = q-1$$

4) Esiste sempre un elemento di ordine $q-1$ e quindi primitivo

1) $\forall \beta \in \omega(9) \neq \emptyset, \beta^{9-1} = 1$

2) L'ordine di un elemento α^k sarà $\frac{9-1}{\gcd(k, 9-1)}$

3) Sono ammessi come ordine di un elemento solo i fattori di $9-1$

QUINDI... $\hookrightarrow 9-1 = 16 \Rightarrow \text{ordini} = \{2, 4, 8, 16\}$ $\hookrightarrow$ TRAMITE "4"

NEL MOMENTO IN CUI $9-1$ È PRIMITIVO (7) TUTTI GLI ELEMENTI DEL CAMPO (tranne 0 e 1) SONO PRIMITIVI

$\hookrightarrow$ ESSENDO p DIVISIBILE SOLO PER 4 (NON PUÒ ESSERE ORDINE) E PER 2 È SUFFICIENTE.

4) Dato $P(d)$ IL POLINOMIO GENERATORE DEL $\omega(p^m)$ LO DIREMO PRIMITIVO SE d È PRIMITIVO

ALLA $\hookrightarrow$ UN $P(d)$ È PRIMITIVO QUANDO LE SUE RADICI SONO PRIMITIVE

$\hookrightarrow$ POICHÉ NE ESISTE SEMPRE ALMENO UNO LO USIAMO COME POLINOMIO GENERATORE.

$\hookrightarrow$ DUEVIAMO PIÙ RAFFINATE L'ESEMPIO PRIMITIVO: $\frac{\alpha^i}{P(d)}$?

5) LA Moltiplicazione ESPONENZIALE È COMODA PER IL PRODOTTO GRAZIE ALLE PROPRIETÀ DELLE POTENZE

$\hookrightarrow$ TANTAVIA È SCONVENIENTE PER LA SOMMA DOVE È CONVENIENTE ADOPTARE IL LOGARISMO DI ZECH $z(j-i)$

$$\alpha^i + \alpha^j = \alpha^i \left(1 + \alpha^{j-i} \right) = \alpha^i + \frac{z(j-i)}{\downarrow}$$

$z(m) = 1 + \alpha^m$

$\hookrightarrow$ NON MANIPOLARE CON UN MEMO MA VA SUBITO

$\hookrightarrow$ MEGLIO IMPARO A TUTTI GLI ESPONENTI DI TUTTE LE SOMME

ORDINI POSSIBILI

COME ALI ORDINE
NON PUÒ ESSERE 1?

↓
AVREMO TUTTI GLI
ELEMENTI DEL CAMPO
PARI AD 1

$$\begin{aligned} \alpha^5 + \alpha^3 &= \alpha^{3+z(5-3)} \\ &= \alpha^{3+z(2)} \\ &= \alpha^{3+6} = \alpha^9 \\ &= \alpha^9 \cdot \alpha^2 \\ &= \alpha^2 \end{aligned}$$

Recap

Notes & Questions

$\sim \mathbb{C}F$ è l'insieme di numeri naturali dove sono definiti "+" e "·"

IN MODULO P QUANDO SONO PRIMI

→ solo il massimo divisore di P

~ QUANDO NUMERO DI ESSENTI NON È PRIMO: ESSESI $\mathbb{C}F(P^m)$

potenza di un numero primo

↳ 2 rappresentazioni:

1) m -VARI/polinomi di grado $\leq m-1$ con coefficienti in $\mathbb{C}F(P)$

↳ P^m m -VARI DISTINTE

↳ Somme con nomi polinomi (coeff - coeff) è prodotto modulo modulo $P(d)$

→ INDIVISIBILI, dove $\mathbb{C}F(P)$ è grado m

↳ RUPORTA GRADO AD $m-1$ → NECESSARIO GRADO $P(d)$ SIA m

$$\hookrightarrow q(d)x(d) = \text{resto} \left[\frac{q(d)x(d)}{P(d)} \right]$$

2) ESSENTI PRIMITIVI $(0, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{P^m-2})$ → POTENZE sono prodotti

↳ POSSIBILE POTRE ESISTE SEMPRE UN ESSENDO PRIMITIVO CON LE UI POTENZE DESCRIVANO IL CAMPO

ORDINE = $q-1$

↳ Con LE POTRE $q-2$ POTRE ASSUE tutti gli ESSENTI DEL CAMPO

↳ VALE SIA PER I PRIMI CHE PER GLI ESSESI

SE $P(d)$ FORSE COMPLETO IN POTRE CHE NON APPARTENGO AL CAMPO?



NEC CAMPO HO QUALI I POSSIBILI P^m POTRE QUINDI SE NON POSSO INDIVIDUARE ANCHE I QUE I POTRE CHE LO COMPLETO SONO POTRE DEL CAMPO

1) SIA IN UN CAMPO ESSENDO $WF(P^m)$ CHE PRIMO $WF(P)$ VALG:

$$(\alpha + \beta)^P = \alpha^P + \beta^P \quad \left. \begin{array}{l} \alpha \in WF(2^m) \\ \beta \in WF(2^m) \end{array} \right\} (\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 \quad \text{PER}$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta = \\ = \alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta + \alpha\beta \\ = \alpha^2 + \beta^2 \end{array} \right\}$$

→ DIMOSTRARE MEDIANTE ESPANSIONE POLINOMIALE:

$$1) (\alpha + \beta)^P = \sum_{i=0}^P \binom{P}{i} \cdot \alpha^{P-i} \cdot \beta^i$$

$$2) \binom{P}{i} = \frac{P!}{(P-i)! i!} \rightarrow \begin{array}{l} i=0 \Rightarrow \frac{P!}{0! P!} = \frac{1}{0!} = 1 \\ i=P \Rightarrow \frac{P!}{0! P!} = 1 \end{array}$$

$$\text{COEFFICIENTE} = P \frac{(P-i)!}{i! (P-i)!}$$

→ IL COEFFICIENTE È 0 ESSENDO
MULTIPLO DI P

→ ESTENDIBILE A PIÙ DI DUE VARIABILI:

$$\left(\sum_i \beta_i \right)^P = \sum_i \beta_i^P, \quad \beta_i \in WF(P^m)$$

$$(\alpha + \beta + \gamma)^P = (\alpha + \beta)^P + \gamma^P = \alpha^P + \beta^P + \gamma^P$$

ASSOCIATIVA

$$2) \text{ POSSO } WF(P^m) = WF(9)$$

$$\beta^{9^k} = (\beta^9)^{9^{k-1}} = \left(\beta \cdot \boxed{\beta^{9-1}} \right)^{9^{k-1}} = \beta^{9^{k-1}} = \dots = \beta$$

= 9

$$WF(8) = WF(2^3)$$

$$\begin{aligned} \beta^{8^k} &= (\beta^8)^{8^{k-1}} = (\beta^7 \cdot \beta^1)^{8^{k-1}} = \beta^{8^{k-1}} \\ &= (\beta^8)^{8^{k-2}} = (\beta^7 \cdot \beta^1)^{8^{k-2}} = \beta^{8^{k-2}} = \dots = \beta \end{aligned}$$

β RICEVENDO A UN
MULTIPLO DEL NUMERO
DI INCREMENTI È ANCORA
β

3) Dato il polinomio $F(x)$ e uno q potenza di un primo p e $m \in \mathbb{N}$

$$F(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \dots \quad \begin{array}{l} \alpha_i \in \omega_F(q) \\ x \in \omega_F(q^m) \end{array}$$

$$\Rightarrow F(x)^{q^k} = F(x^{q^k})$$

→ DIMOSTRAZIONE

1) Per la prop. ②

$$F(x)^{q^k} = (F(x))^{q^k} = \alpha_0^{q^k} + \alpha_1^{q^k} x^{q^k} + \alpha_2^{q^k} x^{2q^k} + \dots$$

2) Per la prop. delle potenze

$$F(x)^{q^k} = \alpha_0^{q^k} \cdot (x^{q^k})^0 + \alpha_1^{q^k} (x^{q^k})^1 + \alpha_2^{q^k} (x^{q^k})^2 + \dots = F(x^{q^k})$$

Se β è una radice di $F(x)$ allora pure le sue potenze rispetto a q^k lo sono

$$F(\beta) = 0 \Rightarrow F(\beta)^{q^k} = 0 = F(\beta^{q^k})$$

Polinomio minimo di β (4/2)

NOTES & QUESTIONS

~ Ippo $\beta \in \mathbb{C}(P^M)$ AVREMO CHE $m(x)$ È IL SUB POLINOMIO MINIMO QUANDO:

1) $m(x)$ NON È IL POLINOMIO NULLO

2) β È RADICE DI $m(x)$: $m(\beta) = 0$

3) $m(x)$ È IL POLINOMIO DI GRADO MINIMO DI CUI β È RADICE

~ INDIVIDUIAMO IL POLINOMIO MINIMO DI β CONSIDERANDO LA PROP. (2)

$$m(\beta) = 0 \Rightarrow m(\beta^{q^k}) = 0 \quad \forall k$$

~ PRECEDIAMO AVENDO UNA SOLA RADICE (β) SULLA PROP. (2)
SAPPIAMO CHE NE ESISTONO ALTRE

~ PERCHÉ:

$$m(x) = m(x - \beta) \cdot m(x - \beta^q) \cdot m(x - \beta^{q^2}) \cdot \dots$$

$$= \prod_{k=0}^{m-1} (x - \beta^{q^k})$$

DOVE m È IL VALORE PIÙ PICCOLO TALE CHE $\beta^{q^m} = \beta$

Polinomio minimo di β

Polinomio di grado più basso per cui β è radice, AC DI ALTRI DEL POLINOMIO NULLO

QUINDI IL VALORE DEL IL VALORE LE POSSIBILI SI RISPONDE CIRCOLARE

~ ΠΗ Γ.Ε. 7/2/2043 : $\omega(\theta) = \omega(z^3)$ ωφενωο m

$$x^3 + x + 1 = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)$$

ΑΛΩΝΟ IL ΡΟΥΛΟΝΟ ΜΝΝΙΛΟ ΔΙ:

μ
υ
λ
λ
π
λ
λ
?

$$\begin{cases} \alpha^1 \rightarrow m_1(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4) = x^3 + x + 1 \\ \alpha^2 \rightarrow m_2(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4) = x^3 + x + 1 \\ \alpha^4 \rightarrow m_4(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4) = x^3 + x + 1 \end{cases}$$

$$\alpha^3 \rightarrow m_3(x) = (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^5)$$

$$\alpha^6 \rightarrow \begin{cases} \alpha^3 \end{cases} = (x^2 - x\alpha^6 - x\alpha^3 + \alpha^9)(x - \alpha^5)$$

$$\alpha^5 \rightarrow \begin{cases} \alpha^3 \end{cases} = (x^2 - x(\alpha^6 - \alpha^3) + \alpha^9)(x - \alpha^5)$$

$$\begin{aligned} 1 \rightarrow &= x^3 - x^2\alpha^5 - x^2(\alpha^6 - \alpha^3) + x\alpha^5(\alpha^6 - \alpha^3) + \alpha^9x - \alpha^{14} \\ m_0(x) = x - 1 &= x^3 - x^2(\alpha^5 - \alpha^6 - \alpha^3) + x(\alpha^2 - \alpha + \alpha^2) - \alpha^{14} \end{aligned}$$

$$\alpha^{8\%7} = \alpha \Rightarrow m = 4$$

$$m = 4$$

$$m = 4$$

$$12\%7 = 1 \Rightarrow m = 4$$

m.p. ②

$$x^2\alpha^2 + x\alpha = 0$$

$$\alpha^{14}x - \alpha^{14} = x^3 + x^2 + 1$$